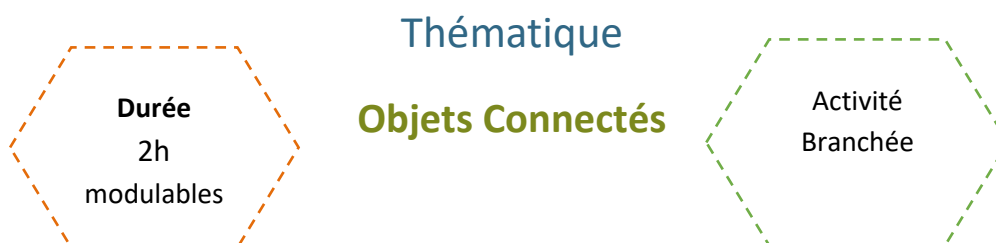


09. Impact et importance de l'Informatisation des Objets



Description de l'activité

L'activité porte sur l'impact et l'importance de l'informatisation des objets. On y aborde notamment l'exemple de la voiture qui utilise des techniques de systèmes embarqués pour son fonctionnement et sa navigation.

Les élèves analyseront divers documents (textes et vidéos) pour répondre à différentes questions.

Objectifs pédagogiques ou compétences

Objectifs généraux	Objectifs intermédiaires	Compétences
Notions de cours	- Distinguer objets connectés et non-connectés - Connaître les notions de capteurs, de composants et d'automatisation - Analyser l'évolution des objets connectés, identifier les changements en cours/à venir, identifier les inconvénients ou risques en lien.	- Extraire d'un document écrit ou vidéo des informations pour répondre à des interrogations - Résumer ses recherches, sélectionner les points-clés pertinents - Réinvestir ses connaissances pour trier différents objets

Matériel et outils

- Ordinateurs et connexion Internet
- Fiche Activité élève à imprimer

Tags

#objets connectés #informatisation des objets #internet des objets #capteurs #actionneurs
#IHM #systèmes embarqués

Déroulé de l'activité

Introduction : (~15 minutes)

- Présenter les objectifs de la séance (contenu théorique et productions attendues) (2-3 minutes)
- Introduire les notions : (~10 minutes)

Pour lancer la thématique, on peut lancer une première discussion sur les objets autonomes (à capteurs). L'objectif est de vérifier que les élèves ont assimilé les concepts suivants :

- Exemples d'objets du quotidien qui utilisent des capteurs et capteurs utilisés :

Pistes de réflexion :

- Portes, lumières et chauffages automatiques : capteur de mouvement, capteur de luminosité, capteur de température, buzzers ...
- Voitures, drones, aspirateurs autonomes : caméras, capteurs de distance, ...
- Sonneries (par exemple la sonnerie de l'établissement) ou alarmes : capteurs de fumée, chronomètres, ...

REMARQUE 1 : PLUTOT QUE DE DEFINIR DIRECTEMENT LES CONCEPTS A LA CLASSE, ON POURRAIT PLUTOT LES ABORDER VIA DISCUSSION.

REMARQUE 2 : SI LES ELEVES SONT DEJA FAMILIERS AVEC CES NOTIONS, ON PEUT DIRECTEMENT PASSER A LA PARTIE « INTRODUCTION » DE L'ETAPE 1.

Étape 1 – Découverte des documents (~1h30)

- Introduction : (~20 minutes)

Cette partie sert à amener les documents et les notions traitées globalement sous forme de discussion, de manière à mobiliser les connaissances des élèves et vérifier leur aisance avec les différentes notions en jeu.

- Partie 1 – Réponse aux questions (~1h-1h15)

On peut proposer aux élèves de faire l'exercice d'abord en autonomie, puis de discuter de leurs réponses en binôme ou petits groupes avant la correction finale.

En fonction du temps, on peut proposer la partie en autonomie en devoirs, en amont de la séance. On peut également attribuer une ressource par binôme / petit groupe (de manière à avoir au moins 2 groupes par ressource), et de confronter les réponses données pour chaque document avant la correction finale.

REMARQUE : ON PEUT PROPOSER CE TRAVAIL A LA MAISON, SOIT EN DEMANDANT A CHAQUE ELEVE D'ANALYSER TOUS LES DOCUMENTS, SOIT EN ATTRIBUANT 1/ELEVE.

AVANT DE CORRIGER, ON PEUT LEUR ACCORDER UN TEMPS DE DISCUSSION. DANS LE CAS OU CHAQUE ELEVE N'A QU'UN DOCUMENT, ON PEUT SOIT METTRE ENSEMBLE LES ELEVES AYANT EU LE MEME DOCUMENT POUR QU'ILS COMPLETENT LEURS REPONSES, SOIT CREER DES GROUPES AVEC LES 5 DOCUMENTS POUR QUE CHAQUE ELEVE EXPLIQUE LE DOCUMENT ET SES REPONSES AUX AUTRES.

Étape 1 – Application (30 à 50 minutes)

- **Partie 2 – Une application : La voiture autonome (25 minutes)**

Ici, on prend plus de temps pour présenter un exemple concret. Le document n°5 ou des recherches peuvent aider les élèves à répondre.

- **Partie 3 – Identifier les types d'objets (5-20 minutes)**

On peut proposer cette partie en travail à la maison ou en classe, en binômes. C'est l'occasion pour l'enseignant de vérifier que la différence entre les 3 terminologies est bien assimilée, et d'apporter des clarifications.

Conclusion (5-10 minutes)

- **Bilan de la séance : (5 minutes)**

Pour clôturer la séance, on peut revenir sur les principales difficultés rencontrées pendant l'activité.

- **Éventuellement, il est possible de finir sur un court échange autour de l'évolution des objets connectés. (5-10 minutes)**

Voici quelques suggestions de notions à aborder :

- **Les objets connectés évoluent-ils ? Comment vont-ils évoluer dans les années à venir ?**
 - La miniaturisation des composants électroniques permet de faire bénéficier les petits objets de l'augmentation de la puissance de calcul, ce qui permet de concevoir des objets plus performants, d'autant plus que les capteurs s'améliorent également.
 - De plus en plus d'objets du quotidien sont automatisés et connectés. On peut à ce moment demander aux élèves :
 - Des exemples d'objets connectés qui commencent à arriver dans notre quotidien : écouteurs sans fil, outils de cuisine, voitures autonomes, objets pour animaux de compagnie, arroseurs automatiques, chatbots, ...
 - Imaginer quels objets seront les prochains et vérifier sur internet leurs hypothèses.
 - L'intégration de l'Intelligence Artificielle à ces nouveaux objets permet également d'intégrer des fonctionnalités plus poussées, et ce à plusieurs échelles (ville connectée, pays connecté ?)
 - La diversité des domaines concernés : nos maisons et nous-même, mais aussi le domaine de la santé, de la sécurité, des RH, de l'industriel, du sport, ...

- **Les objets ont-ils des inconvénients ?**

- **Sécurité et Confidentialité** : Les objets connectés collectent et échangent des informations sensibles. **La nature des données et leur traitement** (par exemple la revente ou la simple transmission à des tiers, l'exploitation de données privées telles que les messages ou autres échanges, etc.) **est encadrée par la loi, qui peut évoluer** (plus ou moins à l'avantage de l'utilisateur) et qui n'est pas toujours respectée. À l'avenir, on peut s'inquiéter à ce sujet : par exemple, **serait-il acceptable que les données de nos assistants vocaux ou autres objets** (frigos / montres connectées, etc.) **soient utilisées par des entreprises d'assurance et ainsi, voir notre forfait varier suivant si l'on fume / boit ou non, si on fait des sports extrêmes, etc. ?**
- **Impact écologique** : La conception des objets et divers composants, leur alimentation en énergie, sans oublier le stockage des données, a un impact indéniable sur l'environnement, **pour un usage dont on peut questionner l'indispensabilité** (confort vs réelle nécessité).
- **Notre propre dépendance** : En s'habituant à laisser ces objets prendre des décisions à notre place (GPS, alimentation, gestion de nos emplois du temps, mémorisation d'informations, etc.), ne risque-t-on pas de perdre notre capacité à prendre ces mêmes décisions ? De plus, ces objets sont d'autant plus sensibles à tout ce qui est maintenance, cybersécurité, etc.

EVALUATION A :

Les élèves choisissent un objet connecté et font des recherches.

EVALUATION B :

Conclusion : demander un travail de recherche et réflexion préalables.

Evaluation A : L'enseignant.e peut choisir les concepts à inclure dans sa production (écrite et/ou orale), par exemple les capteurs utilisés, les usages et les inconvénients, l'aspect écologique, les métiers qui participent à sa conception, évolutions à venir, justification du choix de l'objet, ...

Impact et importance de l'Informatisation des Objets

Fiche activité - Correction

1. Faisons le point ... Par deux, répondez aux questions suivantes :

- **1.1. Quelles utilisations des objets connectés connaissez-vous dans des domaines à plus grande échelle que celle de l'individu** (ex : agriculture, santé, ressources humaines, industrie et services, gestion urbaine, sécurité, etc.)

Agriculture :

- Agriculture de Précision : Capteurs de sol et de météo connectés pour optimiser les pratiques agricoles, ajuster l'irrigation et la fertilisation.
- Élevage Connecté : Colliers ou puces connectées pour suivre la santé et le comportement des animaux d'élevage, et détecter les signes de maladie.
- Drones Agricoles : Drones équipés de caméras et de capteurs pour surveiller les cultures, inspecter les champs et pulvériser des pesticides de manière ciblée.

Santé :

- Monitoring Médical à Distance : Dispositifs portables connectés pour surveiller en continu la santé des patients à domicile et envoyer des alertes en cas de besoin.
- Salles d'Opération Connectées : Instruments chirurgicaux connectés pour une meilleure précision, des interventions moins invasives et des opérations plus sécurisées.
- Gestion de Médicaments : Dispositifs de dispensation automatisée de médicaments, accompagnés d'alertes et de rappels.

Ressources Humaines (RH) :

- Badgeurs Connectés : Badges intelligents pour suivre la présence des employés, optimiser l'utilisation de l'espace et améliorer la gestion du temps de travail.
- Surveillance du Bien-Être au Travail : Capteurs mesurant la qualité de l'air, la température et l'éclairage dans les espaces de travail pour améliorer le confort des employés.
- Formation Assistée par la Réalité Virtuelle : Casques de réalité virtuelle pour la formation professionnelle, permettant aux employés d'acquérir de nouvelles compétences de manière immersive.

Militaire et Sécurité :

- Équipement de Soldat Connecté : Uniformes et équipements militaires connectés pour suivre la santé, la localisation et le statut des soldats sur le terrain.
- Surveillance de Frontières : Capteurs, caméras et drones connectés pour surveiller les frontières et les zones sensibles, détecter les intrusions et faciliter les opérations de sécurité.

Usines et Industrie :

- Maintenance Prédictive : Capteurs intégrés dans les machines industrielles pour surveiller leur performance, prévenir les pannes et planifier la maintenance.
- Suivi de la Chaîne d'Approvisionnement : Étiquettes et capteurs RFID pour suivre en temps réel les marchandises dans la chaîne logistique, améliorant la visibilité et la gestion des stocks.

- **Robots Collaboratifs** : Robots connectés et intelligents qui travaillent aux côtés des employés humains pour automatiser des tâches répétitives ou dangereuses.

REMARQUE : ON PEUT PROFITER DE CE TOUR DES DIFFERENTS DOMAINES POUR FAIRE REMARQUER AUX ELEVES L'INFORMATISATION DES METIERS, MEME CEUX A PRIORI ELOIGNES DE L'INFORMATIQUE (AGRICULTURE NOTAMMENT) POUR :

- LEUR EXPLIQUER QUE L'OPTION SNT A DE L'INTERET POUR EUX MEME S'ILS N'ONT PAS POUR OBJECTIF DE PARTIR DANS UN DOMAINE DIRECTEMENT LIE A L'INFORMATIQUE,
- SOULIGNER QUE S'ILS ONT DES PASSIONS OU AUTRES CENTRES D'INTERETS, ILS PEUVENT EGALEMENT CUMULER UNE DOUBLE CASQUETTE INFORMATIQUE / DOMAINE D'INTERET SANS ETRE OBLIGES D'OUBLIER LEURS AUTRES HOBBIES (ESTHETIQUE, TOURISME, SPORT, CREATION ARTISTIQUE, CUISINE, AIDE A LA PERSONNE, ETC.)

● 1.2. Qu'est-ce qu'un objet connecté a de plus par rapport à sa version non-connectée ?

Les objets connectés sont capables d'établir des connexions sans-fil avec d'autres appareils ou réseaux, généralement via Internet. Cela leur permet de proposer des fonctionnalités supplémentaires par rapport à la version non-connectée :

- Communication, interactions et partage en temps-réel avec d'autres objets ou réseaux.
- Contrôle à distance.
- Collecte de données et recours à l'IA : amélioration de la capacité à prendre des décisions de manière autonome et pertinentes en fonction des contextes.
- Personnalisation en fonction des spécificités et préférences de chaque usager.

● 1.3. Quels sont les avantages des objets connectés ?

- **Automatisation et Efficacité** : automatisation de nombreuses tâches et processus, ce qui peut améliorer l'efficacité opérationnelle dans divers domaines, de la production industrielle à la gestion des bâtiments.

- **Surveillance en Temps Réel** : permet de détecter rapidement les problèmes, de prendre des décisions basées sur des données actuelles et de prévenir les incidents.

- **Amélioration de la Prise de Décision** : Les données collectées par l'IoT fournissent des informations améliorant la prise de décision, permettant une meilleure compréhension des tendances, des préférences des utilisateurs et des performances des systèmes.

- **Optimisation des Ressources** : L'IoT peut aider à optimiser l'utilisation des ressources telles que l'énergie, l'eau, les matières premières, en ajustant automatiquement les paramètres en fonction des besoins réels.

● 1.4. Quels sont les inconvénients des objets connectés ?

- **Sécurité et Confidentialité** : les objets connectés peuvent être vulnérables aux cyberattaques, et la collecte de données soulève des problèmes de protection de la vie privée.
- **Dépendance à la Technologie** : L'utilisation accrue de l'IoT peut entraîner une dépendance à la technologie, ce qui peut avoir des conséquences négatives, sans oublier les risques d'incidents en cas de panne ou de dysfonctionnement.
- **Complexité et Coûts** : La mise en place de tels systèmes peut être complexe et coûteuse en termes d'infrastructure, de mise en œuvre et de maintenance.
- **Interopérabilité** : L'interopérabilité entre différents dispositifs et plateformes IoT peut poser des défis, entraînant parfois des problèmes de compatibilité et d'intégration.
- **Surcharge d'Informations** : L'IoT génère une grande quantité de données, ce qui peut entraîner une surcharge d'informations pour les utilisateurs et nécessiter des efforts pour filtrer et analyser ces données de manière significative, sans oublier la question de leur stockage (infrastructures, impact écologique, accès et usages frauduleux, etc.).

2. Et maintenant, creusons un peu la question ...

Voici 5 documents (*textes, vidéos*) abordant plus en détail plusieurs sujets. Prenez connaissance de ces documents, et pour chacun d'eux, répondez aux questions suivantes (*il se peut que certains documents ne contiennent pas les informations demandées*) :

- **Document 1 – Extrait du livre L'Hyperpuissance de l'informatique de Gérard Berry, éditions Odile Jacob**

Des objets informatisés à l'Internet des objets

Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce livre, la plupart des ordinateurs sont maintenant enfouis dans des objets de toutes sortes, afin de les contrôler et de leur permettre de communiquer avec l'extérieur. Autrefois, ces objets étaient chacun informatisés de façon autonome pour réaliser des fonctions bien spécifiques, et quelquefois organisés en réseaux locaux spécifiques pour se transmettre des informations et être synchronisés. Mais la tendance actuelle est d'adopter aussi la technologie générique d'Internet pour les objets connectés, ce pour trois raisons : simplifier la collecte de données depuis ces objets pour pouvoir ensuite analyser ces données ; envoyer des consignes et des commandes aux objets depuis n'importe quel terminal Internet ; et pour les constructeurs, pouvoir mettre à jour facilement les logiciels qu'ils embarquent.

On voit par exemple les voitures pouvoir être jointes par autoradio et envoyer elles-mêmes des informations à leur fabricant ou au concessionnaire de leur propriétaire, ou encore l'éclairage et l'électroménager d'une maison être accessibles sur le Web.

Voici une réalité souvent ignorée : les objets connectés sont déjà très nombreux sur le grand réseau, et leur nombre va rapidement exploser pour rendre les hommes largement minoritaires, tant les possibilités nouvelles que cela va offrir sont nombreuses en domotique, gestion des villes, transports, médecine, etc. Et, comme toujours en

informatique, des applications autrefois insoupçonnables seront faciles à développer. Par exemple, certaines assurances réalisent que le téléphone du conducteur contient un GPS et un accéléromètre assez précis, ce qui leur permet de comprendre comment il conduit sa voiture et à terme de moduler ses primes d'assurance. Je laisse au lecteur le soin d'apprécier les qualités et les défauts d'une telle approche.

- **Document 2 – Idée reçue : L'informatique se trouve surtout dans les ordinateurs.**



Lien direct : <https://interstices.info/idee-recue-linformatique-se-trouve-surtout-dans-les-ordinateurs/>

- **Document 3 – L'internet des objets expliqué en emoji**



Lien direct : <https://www.youtube.com/watch?v=8sgmHTHSqxw>

- **Document 4 – La sécurité des systèmes informatiques ubiquitaires**



Lien direct : <https://interstices.info/la-securite-des-systemes-informatiques-ubiquitaires/>

- Document 5 – Sous le capot de la voiture autonome – *L'Esprit Sorcier*



Lien direct : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wuWDn4v7CQ0

Questions :

- 1. Indiquer les raisons pour lesquelles on utilise les technologies d'Internet pour les objets connectés.

Doc 1 :

Elles incluent la simplification de la collecte de données pour une analyse ultérieure, l'envoi de commandes depuis n'importe quel terminal Internet aux objets, et la facilité de mise à jour logicielle pour les constructeurs.

Doc 2 :

La vidéo souligne les capacités ubiquitaires, attentives et adaptatives des objets connectés, permettant une interaction omniprésente, une perception continue du contexte et une adaptation dynamique.

Doc 3 :

Il met en avant l'extension du réseau Internet aux objets physiques, l'interaction entre objets et l'accès autonome aux données avec automatisation du traitement.

Doc 4 : /

Doc 5 : /

- 2. Citer les domaines dans lesquels on utilise les objets connectés. Mentionner des exemples précis.

Doc 1 :

Il mentionne la maintenance automobile et l'ajustement d'assurance basé sur le comportement de conduite.

Doc 2 :

L'automatisation mécanique et les capteurs médicaux.

Doc 3 :

Il aborde la domotique, avec notamment l'exemple de l'éclairage et du chauffage autonomes et des enceintes connectées au smartphone.

Doc 4 :

Aborde les villes connectées, la gestion des flux et la médecine avec des dispositifs implantés.

Doc 5 :

La voiture autonome et les multiples technologies en jeu.

- **3. Énoncer les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'objets connectés.**

Doc 1 :

Avantages : la réparation et la maintenance en temps réel, ainsi que l'ubiquité de l'accès.

Désavantages : l'accès excessif aux données privées par des entités telles que les assurances.

Doc 2 :

Avantages : Ubiquité, Réactivité et adaptation en temps réel, Interactivité humain-machine multimodale.

Désavantages : La fiabilité peut être insuffisante.

Doc 3 :

Avantages : Ubiquité, Réactivité et adaptation en temps réel

Désavantages : Confidentialité et sécurisation des données

Doc 4 :

Avantages : Ubiquité

Désavantages : Sécurité > Peu de mémoire pour ajouter ces systèmes de sécurité poussés, Mise à jour des composants difficile, Protection des données, Echange de données sans contact physique et donc facile à pirater

Doc 5 :

Avantages : Réactivité rapide

Désavantages : Erreurs techniques (éblouissement, ...)

- **4. Définir ce que l'on appelle « sécurité » en informatique. Préciser pourquoi il est important de sécuriser les données.**

La sécurité en informatique vise à prévenir l'acquisition de données à des fins malveillantes, comme la falsification ou l'accès à des informations privées. L'importance de sécuriser les données réside dans la protection des informations sensibles contre des accès non autorisés ou des utilisations abusives. Un exemple d'attaque par relais peut illustrer les risques potentiels (document 4).

- **5. Une application : la voiture autonome**

- 5.1- Énumérer les différents types de capteurs que possède une voiture autonome.

Une voiture autonome comprend généralement :

- Des caméras
- Des lidars (télémètres laser)
- Des radars
- Des capteurs ultrasoniques
- Des capteurs de position (GPS)
- Une centrale inertielle (mesure d'accélération et de rotation)

- 5.2- Expliquer le rôle des capteurs en général.

Les capteurs jouent un rôle crucial dans la collecte de données sur l'environnement de la voiture. Ils fournissent des informations sur les objets, les obstacles, les autres véhicules, les piétons, la signalisation routière, la vitesse et la position de la voiture, permettant ainsi au système de prendre des décisions en temps réel.

- 5.3- Préciser le rôle de chaque type de capteurs.

- **Caméras** : Capture d'images vidéo pour la reconnaissance visuelle.
- **Lidars** : Mesure de distances en utilisant des lasers pour créer des cartes 3D de l'environnement.
- **Radars** : Détection des objets en mesurant les échos des ondes radio.
- **Capteurs ultrasoniques** : Mesure de distances à l'aide d'ondes sonores.
- **GPS** : Détermination de la position géographique précise de la voiture.
- **Centrale inertielle** : Mesure des mouvements et des rotations de la voiture.

- 5.4- Indiquer si l'on peut toujours se fier à un capteur. Justifier votre réponse au moyen d'un exemple.

Les capteurs peuvent être sujets à des limitations. Par exemple, les caméras peuvent être affectées par des conditions météorologiques défavorables, comme le brouillard, réduisant leur précision et leur fiabilité.

- 5.5- Expliquer pourquoi on multiplie les capteurs.

On multiplie les capteurs pour améliorer la redondance et la fiabilité des données collectées. En utilisant différents types de capteurs, les systèmes de voiture autonome peuvent compenser les faiblesses individuelles de chaque capteur.

- 5.6- Préciser à quoi servent les données récoltées par les capteurs.

Les données récoltées par les capteurs servent à alimenter les systèmes de traitement et d'apprentissage automatique de la voiture autonome. Ces données permettent au véhicule de prendre des décisions informées sur la navigation, la détection d'obstacles et la conduite sécuritaire.

- 5.7- Spécifier pourquoi on utilise un « réseau de neurones » pour traiter ces données.

Les réseaux de neurones sont utilisés pour traiter les données des capteurs en raison de leur capacité à reconnaître des modèles complexes dans les données et à prendre des décisions basées sur ces modèles. Ils peuvent apprendre à partir des données et s'améliorer avec le temps.

- 5.8- Expliciter le terme « validation d'usage ».

La "validation d'usage" fait référence au processus de tests et de simulations approfondis que subit un système de conduite autonome pour démontrer sa sécurité et son fonctionnement fiable dans diverses conditions réelles et scénarios de conduite. Cela garantit que le système répond aux exigences de performance et de sécurité attendues.

3. Identifier les types d'objets

Reliez les objets ci-dessous à leur type d'appartenance. Certains objets peuvent appartenir à plusieurs catégories.

Par exemple :

- une imprimante reliée à mon ordinateur est connectée. C'est un périphérique ;
- une tablette qui me permet de régler mon chauffage est une interface connectée ;
- un smartphone rentre à la fois dans la catégorie interface connectée et internet des objets à partir du moment où il traite et génère lui-même des informations.



Périphériques :

Souris

Clavier sans fil

Ecouteurs Bluetooth

Imprimante

IoT (Internet des Objets) :

Voiture autonome

Compteur électrique connecté

Console domotique

Chrome Cast

AppleTV

Robot

Assistants vocaux

Montre connectée

Station Agro-Météo connectée

Smartphone

Interfaces Connectées :

Smartphone (car souvent utilisé comme interface pour les objets connectés)

Impact et importance de l'Informatisation des Objets

Fiche élève

1. Faisons le point ... Par deux, répondez aux questions suivantes :

- **1.1.** Quelles utilisations des objets connectés connaissez-vous dans des domaines à plus grande échelle que celle de l'individu (ex : agriculture, santé, ressources humaines, industrie et services, gestion urbaine, sécurité, etc.)

- **1.2.** Qu'est-ce qu'un objet connecté a de plus par rapport à sa version non-connectée ?

- **1.3.** Quels sont les avantages des objets connectés ?

.....

.....

.....

.....

- **1.4. Quels sont les inconvénients des objets connectés ?**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Et maintenant, creusons un peu la question ...

Voici 5 documents (*textes, vidéos*) abordant plus en détail plusieurs sujets. Prenez connaissance de ces documents, et pour chacun d'eux, répondez aux questions suivantes (*il se peut que certains documents ne contiennent pas les informations demandées*) :

- **Document 1 – Extrait du livre L'Hyperpuissance de l'informatique de Gérard Berry, éditions Odile Jacob**

Des objets informatisés à l'Internet des objets

Comme nous l'avons vu dans la première partie de ce livre, la plupart des ordinateurs sont maintenant enfouis dans des objets de toutes sortes, afin de les contrôler et de leur permettre de communiquer avec l'extérieur. Autrefois, ces objets étaient chacun informatisés de façon autonome pour réaliser des fonctions bien spécifiques, et quelquefois organisés en réseaux locaux spécifiques pour se transmettre des informations et être synchronisés. Mais la tendance actuelle est d'adopter aussi la technologie générique d'Internet pour les objets connectés, ce pour trois raisons : simplifier la collecte de données depuis ces objets pour pouvoir ensuite analyser ces données ; envoyer des consignes et des commandes aux objets depuis n'importe quel terminal Internet ; et pour les constructeurs, pouvoir mettre à jour facilement les logiciels qu'ils embarquent.

On voit par exemple les voitures pouvoir être jointes par autoradio et envoyer elles-mêmes des informations à leur fabricant ou au concessionnaire de leur propriétaire, ou encore l'éclairage et l'électroménager d'une maison être accessibles sur le Web.

Voici une réalité souvent ignorée : les objets connectés sont déjà très nombreux sur le grand réseau, et leur nombre va rapidement exploser pour rendre les hommes largement minoritaires, tant les possibilités nouvelles que cela va offrir sont nombreuses en domotique, gestion des villes, transports, médecine, etc. Et, comme toujours en informatique, des applications autrefois insoupçonnables seront faciles à développer. Par exemple, certaines assurances réalisent que le téléphone du conducteur contient un GPS et un accéléromètre assez précis, ce qui leur permet de comprendre comment il conduit sa voiture et à terme de moduler ses primes d'assurance. Je laisse au lecteur le soin d'apprécier les qualités et les défauts d'une telle approche.

- **Document 2 – Idée reçue : L'informatique se trouve surtout dans les ordinateurs.**



Lien direct : <https://interstices.info/idee-recue-linformatique-se-trouve-surtout-dans-les-ordinateurs/>

- **Document 3 – L'internet des objets expliqué en emoji**



Lien direct : <https://www.youtube.com/watch?v=8sgmHTHSqxw>

- **Document 4 – La sécurité des systèmes informatiques ubiquitaires**



Lien direct : <https://interstices.info/la-securite-des-systemes-informatiques-ubiquitaires/>

- Document 5 – Sous le capot de la voiture autonome – *L'Esprit Sorcier*



Lien direct : https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=wuWDn4v7CQ0

Questions :

- 1. Indiquer les raisons pour lesquelles on utilise les technologies d'Internet pour les objets connectés.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2. Citer les domaines dans lesquels on utilise les objets connectés. Mentionner des exemples précis.

.....

.....

.....

.....

.....

- 3. Énoncer les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'objets connectés.

- **4. Définir ce que l'on appelle « sécurité » en informatique. Préciser pourquoi il est important de sécuriser les données.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- **5. Une application : la voiture autonome**

- 5.1- Énumérer les différents types de capteurs que possède une voiture autonome.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5.2- Expliquer le rôle des capteurs en général.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5.3- Préciser le rôle de chaque type de capteurs.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5.4- Indiquer si l'on peut toujours se fier à un capteur. Justifier votre réponse au moyen d'un exemple.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5.5- Expliquer pourquoi on multiplie les capteurs.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5.6- Préciser à quoi servent les données récoltées par les capteurs.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5.7- Spécifier pourquoi on utilise un « réseau de neurones » pour traiter ces données.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 5.8- Expliciter le terme « validation d'usage ».

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Identifier les types d'objets

Reliez les objets ci-dessous à leur type d'appartenance. Certains objets peuvent appartenir à plusieurs catégories.

Par exemple :

- une imprimante reliée à mon ordinateur est connectée. C'est un périphérique ;
- une tablette qui me permet de régler mon chauffage est une interface connectée ;
- un smartphone rentre à la fois dans la catégorie interface connectée et internet des objets à partir du moment où il traite et génère lui-même des informations.

The image displays a variety of smart objects categorized into three groups:

- Périphériques (Peripheral devices):** Includes an Imprimante (Printer), Station Agro-Météo connectée (Connected Agrometeorological station), Souris (Mouse), Clavier sans fil (Wireless keyboard), Montre connectée (Connected watch), and Voiture autonome (Autonomous car).
- Internet des objets (IoT):** Includes Assistants vocaux (Voice assistants), Robot, and Smartphone.
- Interfaces connectées (Connected interfaces):** Includes Ecouteurs Bluetooth (Bluetooth headphones), Chrome Cast AppleTV, Console domotique (Smart home console), and Compteur électrique connecté (Connected electric meter).

Périphériques

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

lot

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Interfaces

.....

Connectées

.....

.....

.....

.....

.....

.....